

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ELDERLY FALL DETECTION DEVICE WITH EMBEDED ARTIFICIAL INTELLIGENCE on A MICROCONTROLLER

ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ. 2569
ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ. 2569
ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Elderly Fall Detection Device with Embedded Artificial Intelligence on a Microcontroller

Thanapat Lertphitaksit

A Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
The Degree of Bachelor of Technology
Department of Computer Engineering
Faculty of Technical Education
2026
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology

หัวข้อโครงงาน	อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์
จัดทำโดย	ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์
ปีที่โครงงานสำเร็จ	พ.ศ. 2569
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการหกล้มต้นทุนต่ำสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ ESP32 และ เซนเซอร์ IMU,ฝังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็ก (TinyML) เพื่อประมวลผลแบบออฟไลน์ ลดความหน่วง และจำแนกท่าทางได้อย่างแม่นยำ,สร้างระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินพร้อมพิกัด GPS และจัดการข้อมูลด้วย Hybrid Database (SQL และ NoSQL) เพื่อรองรับการใช้งานจริงในชุมชน

วิธีการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์: ประกอบและเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 กับเซนเซอร์ IMU ,ปัญญาประดิษฐ์: เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวเพื่อฝึกโมเดล และแปลงเป็น TinyML สำหรับรันบนบอร์ดแบบออฟไลน์,ซอฟต์แวร์: พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร่วมกับฐานข้อมูลแบบผสมผสาน (ใช้ SQL เก็บข้อมูลผู้ใช้/ประวัติ และ NoSQL สำหรับแชทและอัปเดตสถานะ Real-time)

ผลการดำเนินงาน ระบบสามารถตรวจจับและแยกแยะการล้มออกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADL) ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วแบบออฟไลน์,เมื่อเกิดเหตุ จะส่งเสียง/ไฟแจ้งเตือนในพื้นที่ พร้อมส่งพิกัดและสถานะไปยังเว็บแอปแบบ Real-time ผ่าน NoSQL และบันทึกประวัติลง SQL อย่างเป็นระบบ,ช่วยลดเวลาในการเข้าช่วยเหลือและลดความเสี่ยงจากการนอนบาดเจ็บเป็นเวลานานของผู้สูงอายุได้จริง

Title	Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller
Author	Thanapat Lertphitaksit
Date of Completion	2026
Major	Engineering
Advisor	Prapas Phongnam

ABSTRACT

Objectives Develop a low-cost fall detection device for the elderly using an ESP32 and an IMU sensor, Deploy a tiny machine learning model (TinyML) directly on the device for offline processing, low latency, and accurate motion classification, Build a local and emergency alert system integrated with GPS coordinates and a Hybrid Database (SQL and NoSQL) to support real-world community adoption.

Methods Hardware Assemble and integrate the ESP32 microcontroller with the IMU sensor, Artificial Intelligence Collect motion data to train the machine learning model, then convert it into TinyML format for direct, offline execution on the ESP32 board, Software Develop a web application paired with a hybrid database architecture-utilizing SQL for user data and permanent fall logs, and NoSQL for real-time messaging and device status updates.

Results The system accurately and rapidly distinguishes fall events from Activities of Daily Living (ADL) on the edge device without requiring an internet connection,Upon detecting a fall, local alerts (buzzer and LED) are immediately triggered, while location data and device status are transmitted in real time to the web application via NoSQL, and incident history is logged systematically into SQL, Significantly reduces emergency response times and minimizes the risk of prolonged injury among elderly use

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการดำเนินงาน ตลอดจนขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน ประธานกรรมการสอบ และ อาจารย์อรินธร เจษฎาเมธาขจร กรรมการสอบ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบระบบ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณกลุ่มอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบและเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว
เพื่อนำมาฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อน ๆนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้คอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ และให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากโครงงานฉบับนี้ผู้จัดทำโครงงานขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่ บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์